

📝 Corrigé des questions

- **Q1 (Valeurs affichées au multimètre vs Oscilloscope) :**
  - En position VDC, le multimètre mesure la valeur moyenne du signal : il affiche +1,00 V (composante continue de l'offset).
  - En position VAC, le multimètre filtre la composante continue via un condensateur interne et mesure uniquement la valeur efficace de l'ondulation alternative sinusoïdale : il affiche

$$U_{\text{eff}} = \frac{V_{\text{crête}}}{\sqrt{2}} = \frac{2{,}0}{\sqrt{2}} \approx 1{,}414 \text{ V}$$

  - L'oscilloscope en couplage DC affiche l'intégralité du signal : une ondulation de 4,0 Vcc centrée verticalement sur la ligne +1,0 V, avec un maximum à +3,0 V et un minimum à -1,0 V. Aucune des deux valeurs directes du multimètre ne donne à elle seule l'excursion crête-à-crête complète.

    🗃️ Définition physique fondamentale (valeur efficace globale / vraie / RMS totale) :La valeur efficace d'un signal u(t) représente la tension continue équivalente qui dissiperait la même puissance thermique moyenne dans une résistance de charge R sur une période T

- **Q2 (Effet des couplages DC, AC, GND) :**
  - **Couplage DC :** Le signal complet (continu + alternatif) est transmis à l'amplificateur vertical sans altération.
  - **Couplage AC :** Un condensateur de liaison série est inséré à l'entrée de l'oscilloscope ; il bloque la composante continue (offset). La trace se recentre automatiquement autour du 0 V (seule la composante alternative est affichée).
  - **Couplage GND :** L'entrée de l'amplificateur vertical est court-circuitée à la masse interne de l'appareil tout en isolant la sonde. Cela permet de repérer précisément la ligne de référence du zéro volt (0 V) sur l'écran.
- **Q3 (Compensation de la sonde 10:1) :**
  - Si la sonde présente des pointes sur les fronts montants/descendants (dépassements), elle est **sur-compensée** (C_{sonde} trop faible face à la capacité d'entrée de l'oscilloscope), ce qui amplifie artificiellement les hautes fréquences.
  - Si les fronts sont arrondis, la sonde est **sous-compensée**, ce qui atténue les transitions rapides et fausse la mesure des temps de montée.
  - La sonde est correctement réglée lorsque le sommet du créneau est parfaitement horizontal et ses angles à 90°, assurant un facteur d'atténuation rigoureusement constant (x 10) quelle que soit la fréquence.